Pasos en CONN ToolBox Matlab

https://gemini.google.com/app/fc6d2f7213a12604

User prompt: Explícame los pasos que tengo que realizar en un estudio de primer nivel con el toolbox conn Matlab

Response: El análisis de conectividad funcional con **CONN toolbox** en MATLAB sigue un flujo de trabajo claro estructurado en **5 etapas consecutivas**. Para completar el procesamiento en un estudio de primer nivel (*First-level analysis*), debes seguir estos pasos organizados dentro de la interfaz gráfica (GUI) o mediante *scripts*:

1. Definición del Proyecto (*Setup*)

En la pestaña **Setup** especificas la estructura general del experimento y los datos brutos (*raw data*).

1. **Basic:**
    - Define el número de sujetos, número de sesiones por sujeto, el TR (*Repetition Time*) del adquisidor fMRI y el tipo de adquisición (interleaved, ascendente, etc.).
2. **Structural:**
    - Carga la imagen anatómica T1 ponderada de cada sujeto (`.nii` o `.nii.gz`).
3. **Functional:**
    - Carga las series temporales BOLD (*fMRI*) de cada sujeto y sesión.
4. **Conditions:**
    - Define los bloques o eventos experimentales (por ejemplo, *Resting-State* o condiciones de tarea con sus tiempos de inicio (*onset*) y duración).
5. **Covariates (Second-level & First-level):**
    - Agrega variables demográficas o del grupo si aplica (Second-level) o covariables que varíen con el tiempo (First-level, p. ej., parámetros de movimiento).

2. Preprocesamiento (*Preprocessing*)

Ejecuta la canalización automática para corregir artefactos físicos y estandarizar los datos al espacio MNI.

En la parte inferior de la pestaña **Setup**, haz clic en **Functional Preprocessing** y selecciona el pipeline por defecto recomendado: **Default MNISPACE preprocessing pipeline**. Este realiza los siguientes pasos secuenciales:

- **Realignment & Unwarping:** Corrección de movimiento de la cabeza y distorsiones del campo magnético.
- **Slice-Timing Correction:** Corrección por el desfase temporal en la adquisición de los cortes del cerebro.
- **Coregistration / Structural Segmentation:** Alinear la imagen funcional con la anatómica y segmentar esta última en Materia Gris (GM), Materia Blanca (WM) y Líquido Cefalorraquídeo (CSF).
- **Normalization:** Deformación no lineal de las imágenes anatómicas y funcionales al espacio estándar MNI152.

- **Outlier Identification (ART):** Detección de volúmenes con movimiento excesivo o picos brutos de señal (genera la covariable `scrubbing`).
- **Smoothing:** Suavizado espacial de la imagen funcional con un núcleo gaussiano (usualmente FWHM de 6 a 8 mm) para mejorar la relación señal-ruido.

  Importante: Al finalizar, haz clic en el botón verde **Done** (abajo a la izquierda) para procesar las máscaras de tejido y las ROIs definidas.

3. Denoising (Limpieza de la Señal)

Esta etapa elimina fuentes de ruido fisiológico, artefactos de movimiento y tendencias térmicas antes de calcular la conectividad funcional.

1. **CompCor (Anat-CompCor):** Extrae los componentes principales de ruido dentro de las máscaras de Materia Blanca y CSF (sin realizar la regresión global de la señal para evitar correlaciones negativas espurias).
2. **Regresores de Ruido:** Verifica que estén seleccionados en la lista de regresores:
   - Componentes de WM y CSF (*CompCor*).
   - Parámetros de movimiento (*Realignment*).
   - Volúmenes atípicos (*Scrubbing*).
   - Efectos directos de las condiciones experimentales.
3. **Filtro de Banda (*Band-pass filter*):** Define el filtro temporal para aislar las fluctuaciones de baja frecuencia típicas de la conectividad funcional (rango estándar: **0.008 Hz – 0.09 Hz**).
4. **Detrending:** Eliminación de tendencias lineales o cuadráticas en la señal temporal.

   Al revisar los histogramas de correlación voxel a voxel (que deben centrarse en cero y adoptar una distribución normal), haz clic en **Done** para generar la serie temporal limpia.

4. Selección de ROIs y Tipo de Análisis

En la pestaña **First-level Analysis**, defines la métrica matemática de conectividad que deseas calcular. Puedes elegir entre varias aproximaciones:

- **Seed-to-Voxel:** Mide la correlación temporal entre una Región de Interés (ROI semilla) y todos los demás voxeles del cerebro.
- **ROI-to-ROI:** Calcula la matriz de conectividad (correlación cruzada) entre un conjunto de ROIs (p. ej., redes predefinidas como DMN, Salience, Executive Control, o atlas como Harvard-Oxford / Brainnetome).
- **Matrix-based / Voxel-to-Voxel:** Análisis basados en propiedades de red o mapas globales (p. ej., *Intrinsic Connectivity Contrast*, *Global Signal Connectivity*, *MVPA*).

5. Configuración y Cálculo de Primer Nivel (*First-Level Processing*)

1. **Métrica de Conectividad:** Selecciona el modelo estadístico.
   - *Bivariate Correlation* (Correlación bivariada de Pearson; la más común).
   - *Bivariate Regression* o *Semipartial Correlation*.

2. **Medida de la condición:** Elige si deseas medir conectividad en estado de reposo (*weighted GLM*) o conectividad funcional efectiva/modulada por tarea (*Psychophysiological Interactions - PPI / gPPI*).
3. **Transformación Fisher z:** CONN convierte automáticamente los coeficientes de correlación r de Pearson a valores z mediante la transformada de Fisher ($z = \operatorname{atanh}(r)$) para normalizar la distribución antes del análisis estadístico de grupo.
4. **Ejecutar:** Haz clic en **Done**.

CONN generará los mapas individuales de conectividad en espacio z para cada sujeto y condición, los cuales quedarán listos para el análisis de segundo nivel (*Second-level analysis* / inferencia poblacional o comparación entre grupos).

User prompt: Profundicemos en la configuración de la regresión de ruido (CompCor) y la exportación de matrices ROI-to-ROI en CONN.

Response: 1. Regresión de Ruido con Anat-CompCor en CONN

El método **Anat-CompCor** (*Anatomical Component Correction*) en CONN estima y remueve componentes de ruido fisiológico (cardíaco y respiratorio) e instrumental sin necesidad de registrar la tasa cardíaca o respiratoria con sensores externos, y sin incurrir en los artefactos introducidos por la regresión de la señal global (*Global Signal Regression*).

Fundamento y Configuración de Máscaras

1. **Segmentación y Erosión de Máscaras:**
   - CONN utiliza las imágenes segmentadas del sujeto: Materia Blanca (WM) y Líquido Cefalorraquídeo (CSF).
   - **Erosión Espacial:** Las máscaras de WM y CSF se erosionan (por defecto, 1 voxel para WM y 0 voxeles/1 voxel para CSF) para evitar el efecto de volumen parcial con los voxeles de Materia Gris (GM) adyacentes.
2. **Extracción de Componentes Principales (PCA):**
   - Dentro de las máscaras erosionadas de WM y CSF (donde no se espera señal neural de interés), CONN calcula un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre las series temporales BOLD no suavizadas.
   - **Número de Componentes:** Por defecto, se extraen **5 componentes principales de WM** y **5 de CSF**. Estos 10 regresores capturan la varianza del ruido fisiológico de alta frecuencia y fluctuaciones de fluido.

Configuración Práctica en la Pestaña `Denoising`

En la interfaz de **Denoising**, la lista de *Confounds* debe estructurarse de la siguiente manera:

- **`White Matter` (5 dimensiones):** Mantiene los primeros 5 componentes PCA.
- **`CSF` (5 dimensiones):** Mantiene los primeros 5 componentes PCA.
- **`Realignment` (6 o 12 dimensiones):** Parámetros de translación y rotación ($x, y, z, \text{pitch}, \text{roll}, \text{yaw}$) junto con sus primeras derivadas temporales.

- **`Scrubbing` (variable):** Matriz de regresores *dummy* generada por ART (*Artifact Detection Tools*) para eliminar picos de movimiento excesivo (dframe > 0.9 mm o cambios de intensidad BOLD > 5 desviaciones estándar).
- **`Effect of [Condition]`:** Elimina la respuesta hemodinámica teórica causada por el inicio de los bloques o eventos experimentales para evitar correlaciones espurias inducidas por la tarea.

Verificación Diagnóstica

Antes de continuar, observa las distribuciones de correlación BOLD voxel a voxel (*FC Distributions*) situadas en la parte derecha de la pestaña:

Estado	Apariencia de la Distribución	Interpretación
Pre-Denoising (Verde/Azul)	Desplazada a la derecha ($r > 0$) o asimétrica	Presencia masiva de ruido por movimiento y fluctuaciones fisiológicas globales.
Post-Denoising (Transparente/Negra)	Centrada exactamente en cero ($r \approx 0$) y simétrica	Remoción efectiva del ruido; lista para análisis de primer nivel.

2. Exportación e Inspección de Matrices ROI-to-ROI

Una vez completado el procesamiento de primer o segundo nivel, CONN permite extraer las matrices de conectividad funcional ($N \times N$ ROIs) en diversos formatos para su análisis externo en Python, R o MATLAB.

Estructura Interna de los Archivos Guardados

CONN almacena automáticamente las matrices calculadas dentro de la carpeta del proyecto:

$$<\text{nombre_proyecto}>/\text{results}/\text{firstlevel}/<\text{nombre_análisis}>/$$

Los archivos clave generados son:

- **`resultsROI_Condition001.mat`:** Contiene los coeficientes de conectividad de todos los sujetos para la condición 1.
  - **`Z`:** Matriz 3D de tamaño $[\text{ROIs} \times \text{ROIs} \times \text{Sujetos}]$ con los valores de conectividad transformados por z de Fisher.
  - **`names` / `names2`:** Nombres de las regiones de interés correspondientes a las filas y columnas.
  - **`xyz2`:** Coordenadas MNI de los centroides de cada ROI.

Métodos de Exportación desde la Interfaz (GUI)

Opción A: Desde la Pestaña `Second-Level Results`

1. Selecciona la pestaña **Second-level** y el análisis **ROI-to-ROI**.
2. Define la condición o contraste deseado (p. ej., `Resting-State`).

3. Haz clic en el botón **Results Explorer** (abajo a la derecha).
4. En la ventana emergente, haz clic en **Import Values** o despliega el menú superior:
    - **`Export data` → `As .mat file`:** Exporta un archivo `.mat` refinado con la matriz z, nombres de ROIs y datos demográficos del grupo.
    - **`Export data` → `As .csv file`:** Genera una tabla de texto plano delimitada por comas donde cada columna representa un par de conectividad ROI-ROI ($z_{i,j}$) y cada fila corresponde a un sujeto.

Opción B: Mediante Script de MATLAB

Si prefieres procesar las matrices directamente en la ventana de comandos de MATLAB para cargarlas en librerías como *Network Community Toolbox* o exportarlas a Python:

```
% Cargar el archivo de resultados de primer nivel
data = load('mi_proyecto/results/firstlevel/SBC_01/resultsROI_Condition001.mat');

% Extraer matrices Z y nombres de ROIs
Z_matrices = data.Z;         % Dimensión: [N_rois x N_rois x N_sujetos]
roi_names  = data.names;     % Celda con nombres de ROIs

% Obtener la matriz Z del Sujeto 1
Z_sujeto1 = Z_matrices(:, :, 1);

% Convertir valores Z a r de Pearson mediante la tangente hiperbólica inversa
R_sujeto1 = tanh(Z_sujeto1);

% Autocorrelación en la diagonal ajustada a 1
R_sujeto1(1:size(R_sujeto1,1)+1:end) = 1;

% Exportar la matriz del Sujeto 1 a formato CSV
csvwrite('matriz_conectividad_sujeto1.csv', R_sujeto1);
```
